

แบบฝึกหัดที่ 1 กำเนิดเอกภพ

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP01 “The Collision · กำเนิดเอกภพ”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.1 ม.4-6/1 — สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (คาบ 1-2)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายการขยายตัวของเอกภพ และความหมายที่ถูกต้องของบิกแบง (การขยายของอวกาศ ไม่ใช่การระเบิด) ได้
- 2) อธิบายกฎของฮับเบิล $v = H_0 D$ และคำนวณความเร็วถอยห่าง/ระยะทางของกาแล็กซีได้
- 3) อธิบายไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB) ในฐานะหลักฐานของบิกแบง และเรียงลำดับ 6 ยุคของเอกภพได้

ความรู้ก่อนเรียน: สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ · การแทนค่าในสูตร · หน่วยความเร็ว km/s · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^5$ km/s

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

นักเรียนคงเคยได้ยินว่าเอกภพเกิดจาก “บิกแบง” เมื่อ 13.8 พันล้านปีก่อน — คำถามคือ บิกแบงเกิดขึ้น “ที่ตรงไหน” และทุกวันนี้จุดศูนย์กลางของเหตุการณ์นั้นอยู่ที่ใดในเอกภพ

- | | |
|--|---|
| 1. เกิดที่จุดหนึ่งกลางอวกาศว่างเปล่า — จุดนั้นคือ | 2. เกิด “ทุกที่พร้อมกัน” เพราะอวกาศทั้งหมดเคยรวม |
| ศูนย์กลางเอกภพในปัจจุบัน | อยู่ด้วยกัน — เอกภพจึงไม่มีศูนย์กลาง |
| 3. เกิดที่ตำแหน่งทางช้างเผือก เพราะเราเห็นกาแล็กซี | 4. ไม่มีทางรู้ได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดจากบิกแบงหลง |
| อื่นถอยห่างจากเราทุกทิศ | เหลือมาถึงปัจจุบัน |

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ

เหตุผล

เหตุผลที่ถูกต้อง

.....

.....

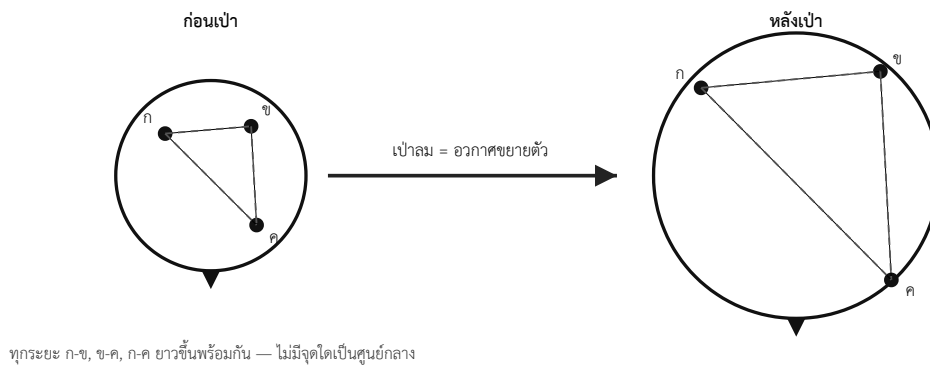
.....

.....

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1-3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

1. บิกแบง — การขยายตัวของอวกาศ ไม่ใช่การระเบิด

เมื่อประมาณ **13.8 พันล้านปีก่อน** เอกภพทั้งหมดอยู่ในสภาพร้อนและหนาแน่นยิ่งยวด แล้วเริ่มขยายตัวมาจนถึงทุกวันนี้ — ชื่อ “Big Bang” ชวนให้นึกภาพระเบิดลูกใหญ่กลางอวกาศว่าง ๆ แต่ภาพนั้นผิด: ไม่มีก้อนสสารระเบิดกระจายเข้าไปในที่ว่างที่มีอยู่ก่อน เพราะอวกาศและเวลาเองก็เริ่มต้นพร้อมบิกแบง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ **อวกาศทุกหนแห่งขยายออก** พากาแล็กซีให้ห่างจากกันมากขึ้นเรื่อย ๆ



รูปที่ 1 ลูกโป่งลายจุด: เมื่อผิวลูกโป่ง (อวกาศ) ขยาย จุดทุกจุด (กาแล็กซี) ห่างกันมากขึ้นโดยไม่มีจุดใดเป็นศูนย์กลาง

นักดาราศาสตร์ใช้**อุปมาลูกโป่งลายจุด**: วาดจุดไว้บนผิวลูกโป่งแล้วเป่าลม ทุกจุดจะห่างจากกันมากขึ้นพร้อมกัน โดยจุดที่อยู่ใกล้กันจะถอยห่างเร็วกว่า และบนผิวลูกโป่งไม่มีจุดไหนพิเศษเป็น “ศูนย์กลางการขยาย” เลย — ผู้สังเกตบนจุดใดก็ตามล้วนเห็นภาพเดียวกันหมดว่า “จุดอื่นถอยห่างจากฉัน” เอกภพจริงก็เช่นกัน: **ไม่มีศูนย์กลาง และไม่มีขอบ**

1. ลองเองตอนนี้ — เป่าลูกโป่งที่แต้มจุดไว้ (หรือพิจารณารูปที่ 1) สังเกตจุด ก เทียบกับจุดอื่น แล้วเติมผลการสังเกต

สิ่งที่สังเกต	ผลการสังเกต
ระยะ ก-ข (จุดที่อยู่ใกล้กัน) เปลี่ยนอย่างไร	
ระยะ ก-ค (จุดที่อยู่ไกลกัน) เปลี่ยนมากหรือน้อยกว่า ก-ข	
มีจุดใดบนผิวลูกโป่งเป็น “ศูนย์กลางการขยาย” หรือไม่	

สรุป: จุดทุกจุดเห็นจุดอื่น..... และจุดที่อยู่ไกลกว่าจะถอยห่าง.....กว่า

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — บิกแบงคือการขยายตัวของอวกาศ

2. ข้อใดบรรยายความหมายของ “บิกแบง” ได้ถูกต้องที่สุด

1. การระเบิดครั้งใหญ่ของก้อนสสาร ณ จุดหนึ่งในอวกาศว่างเปล่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว
2. การขยายตัวของอวกาศ (และเวลา) เอง จากสภาพร้อนหนาแน่นยิ่งยวด — อวกาศกับเวลาเริ่มต้นพร้อมบิกแบง
3. การชนกันของกาแล็กซีโบราณสองแห่งจนเกิดเป็นเอกภพใหม่
4. การระเบิดของดาวฤกษ์ดวงแรกของเอกภพเป็นซูเปอร์โนวา

ตอบ ข้อ เพราะ.....

3. คำว่า “Big Bang” ทำให้หลายคนนึกภาพ “ระเบิดลูกใหญ่กลางอวกาศว่าง ๆ” จงอธิบายว่าภาพนี้ผิดอย่างไร อย่างน้อย 2 ประเด็น (ใช้: ก่อนบิกแบงมี “ที่ว่าง” รออยู่หรือไม่ · กาแล็กซีวิ่งกระจายในอวกาศ หรืออวกาศเองที่ขยาย)

4. ในแบบจำลองลูกโป่งลายจุด (รูปที่ 1) ข้อใดจับคู่ “สิ่งในแบบจำลอง $\leftrightarrow$ สิ่งในเอกภพจริง” ได้ถูกต้อง

1. จุดบนผิว = ดาวฤกษ์ · เนื้อยางลูกโป่ง = กาแล็กซี
2. จุดบนผิว = กาแล็กซี · ผิวลูกโป่งที่กำลังขยาย = อวกาศที่กำลังขยายตัว
3. ลมที่เป่าเข้าไป = สสารที่บิกแบงสร้างขึ้นใหม่ทุกวินาที
4. จุดศูนย์กลางลูกโป่ง (ข้างในลูก) = ศูนย์กลางเอกภพที่หาตำแหน่งได้จริงบนผิว

ตอบ ข้อ

5. มนุษย์ต่างดาวในกาแล็กซีแห่งหนึ่งที่ห่างจากเรา 500 Mpc แหวนมองท้องฟ้าของเขา เขาจะเห็นกาแล็กซีอื่น ๆ (รวมทั้งทางช้างเผือกของเรา) เคลื่อนที่อย่างไร และจากภาพที่เห็น เขาสรุปได้หรือไม่ว่ากาแล็กซีของเขาคือศูนย์กลางเอกภพ เพราะเหตุใด

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอกภพ

1. เอกภพมีอายุประมาณ 13.8 พันล้านปี และการขยายตัวของมันไม่มีจุดศูนย์กลาง
2. โลกคือศูนย์กลางเอกภพ เพราะเราเห็นกาแล็กซีทุกแห่งถอยห่างจากเรา
3. เอกภพมีขอบเป็นกำแพง ซึ่งกาแล็กซีที่ขยายออกไปจะชนแล้วสะท้อนกลับ
4. เอกภพหยุดขยายตัวไปแล้วตั้งแต่ดาวฤกษ์รุ่นแรกถือกำเนิด

ตอบ ข้อ

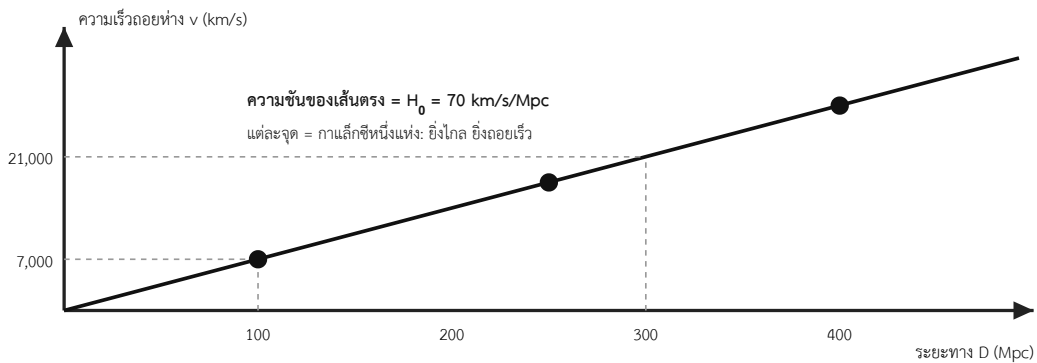
2. กฎของฮับเบิล — เอกภพกำลังขยายตัวจริง

พ.ศ. 2472 **เอ็ดวิน ฮับเบิล** วัดแสงจากกาแล็กซีจำนวนมาก พบว่าแสงของเกือบทุกกาแล็กซี ถูกยืดไปทางความยาวคลื่นยาวขึ้น (**เรดชิฟต์** — สัญญาณว่าแหล่งกำเนิดกำลังถอยห่าง) และยิ่งกาแล็กซีอยู่ไกล ความเร็วถอยห่างยิ่งมากเป็นสัดส่วนตรง — นี่คือหลักฐานชิ้นแรกว่าเอกภพกำลังขยายตัว เขียนเป็นกฎได้สั้น ๆ ว่า

$$v = H_0 D$$

v = ความเร็วถอยห่างของกาแล็กซี (km/s) · D = ระยะทางถึงกาแล็กซี (Mpc) · H_0 = ค่าคงตัว

ฮับเบิล ≈ 70 km/s/Mpc



รูปที่ 2 แผนภาพฮับเบิล: ความเร็วถอยห่างของกาแล็กซีแปรผันตรงกับระยะทาง

ค่าที่ใช้ทั้งหมด — $H_0 = 70$ km/s/Mpc · 1 Mpc (เมกะพาร์เซก) = 10^6 pc = 3.086×10^{19} km · $c = 3 \times 10^5$ km/s · 1 ปี $\approx 3.15 \times 10^7$ s

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — กฎของฮับเบิล $v = H_0 D$

7. กาแล็กซีแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโลก 100 Mpc ตามกฎของฮับเบิล มันถอยห่างจากเราด้วยความเร็วกี่ km/s
8. กาแล็กซีอีกแห่งอยู่ไกลออกไป 300 Mpc จงหาความเร็วถอยห่างของมัน
9. นักดาราศาสตร์วัดเรดชิฟต์ได้ว่ากาแล็กซีหนึ่งถอยห่างด้วยความเร็ว 3,500 km/s กาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากโลกกี่ Mpc
10. ควาซาร์ดวงหนึ่งถอยห่างด้วยความเร็ว 35,000 km/s จงหาระยะทางถึงควาซาร์ดวงนี้ แล้วเปรียบเทียบ: มันไกลกว่ากาแล็กซีในข้อ 9 กี่เท่า
11. เติมตารางให้สมบูรณ์ (แสดงวิธีคิดย่อ ๆ ในช่องขวาสุด)

กาแล็กซี	ระยะทาง D (Mpc)	ความเร็วถอยห่าง v (km/s)	วิธีคิด
ก	50		
ข	200		
ค	400		

12. กาแล็กซี A อยู่ห่างจากโลกเป็น 2 เท่าของกาแล็กซี B ตามกฎของฮับเบิล ความเร็วถอยห่างของ A เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ B

1. เท่ากับ B
2. เป็น 2 เท่าของ B
3. เป็น 4 เท่าของ B
4. เป็นครึ่งหนึ่งของ B

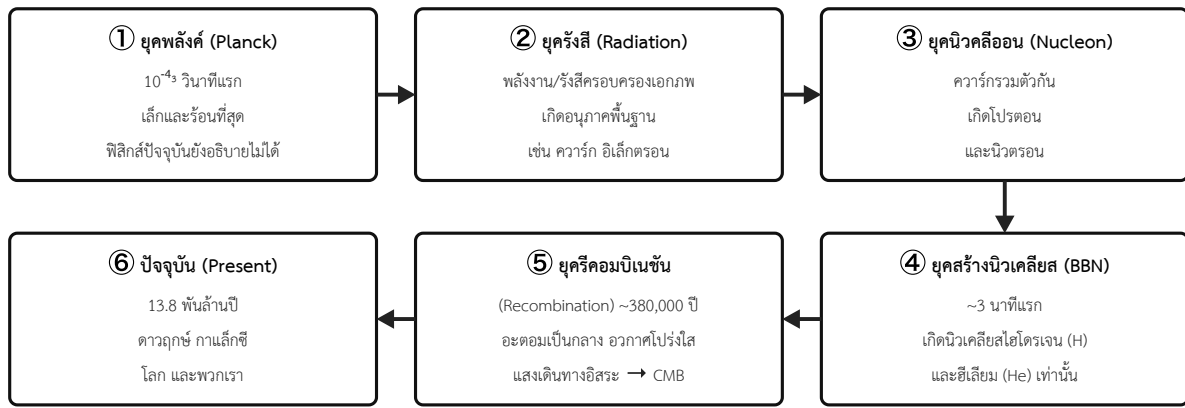
ตอบ ข้อ เพราะ.....

13. ข้อสังเกต “กาแล็กซียิ่งไกล ยิ่งถอยห่างเร็ว” นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญว่า “ในอดีต ทุกสิ่งในเอกภพเคยอยู่ชิดติดกัน” — จงอธิบายเหตุผลของข้อสรุปนี้ (ใบ้: ลองจินตนาการ “ฉายภาพยนตร์ย้อนกลับ” ให้กาแล็กซีทุกแห่งวิ่งสวนทางเดิม)

3. CMB และ 6 ยุคของเอกภพ — แสงแรกที่ยังหลงเหลือ

พ.ศ. 2508 วิศวกรสองคนคือ **เพนเซียส (Penzias)** และ **วิลสัน (Wilson)** ทดสอบเสาอากาศวิทยุขนาดยักษ์ แล้วพบ “สัญญาณรบกวน” แหว่ ๆ ดังเท่ากันจากทุกทิศทางบนท้องฟ้า กำจัดอย่างไรก็ไม่หาย (ถึงขั้นป็นขึ้นไปเช็ดมูลนกพิราบออกจากจานสายอากาศ!) ภายหลังจึงรู้ว่าสิ่งที่พบโดยบังเอิญคือ **ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (Cosmic Microwave Background — CMB)** การค้นพบนี้ได้รางวัลโนเบลฟิสิกส์ พ.ศ. 2521

CMB คือ **แสงรุ่นแรกสุดของเอกภพ** ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อเอกภพอายุราว 380,000 ปี (ยุครีคอมบิเนชัน — อะตอมเริ่มเป็นกลาง อวกาศโปร่งใส แสงเดินทางอิสระได้เป็นครั้งแรก) แสงนั้นเดินทางมาตลอด 13.8 พันล้านปี ถูกการขยายตัวของอวกาศยืดความยาวคลื่นจนกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟ อุณหภูมิที่วัดได้ปัจจุบันคือ **2.725 K** เท่ากันทั้งท้องฟ้า — ตรงกับคำทำนายของทฤษฎีบิกแบงพอดี CMB จึงเป็นหลักฐานชิ้นเอกว่าเอกภพเคยร้อนและหนาแน่นมาก่อนจริง



รูปที่ 3 เส้นเวลา 6 ยุคของเอกภพ จากยุคพลังค์ถึงปัจจุบัน (ลูกศรบอกลำดับเวลา)

สังเกตยุคที่ ④ ให้ดี: ช่วง **Big Bang Nucleosynthesis (BBN)** ราว 3 นาทีแรก เอกภพร้อนพอจะหลอมนิวเคลียสได้เพียงชั่วคราว แล้วเย็นลงเร็วเกินไป จึงสร้างได้เฉพาะไฮโดรเจนกับฮีเลียม (และลิเทียมปริมาณจิ๋ว) เท่านั้น — ธาตุหนักกว่านั้นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากบิกแบง แต่เกิดทีหลังในใจกลางดาวฤกษ์และการระเบิดซูเปอร์โนวา

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — CMB และ 6 ยุคของเอกภพ

14. เหตุการณ์ ก-ฉ ต่อไปนี้ถูกสลับลำดับไว้ จงเรียงจากเกิดก่อนไปเกิดหลัง

- ก. กำเนิด CMB — อะตอมเป็นกลาง แสงเดินทางอิสระ ข. เกิดนิวเคลียส H และ He (BBN) ค. ยุคพลังค์
ง. ปัจจุบัน — ดาวฤกษ์และกาแล็กซี จ. ยุครังสี — เกิดควาร์กและอิเล็กตรอน ฉ. ควาร์กรวมเป็นโปรตอน/นิวตรอน

ลำดับ: → → → → →

15. ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (CMB) คืออะไร

1. แสงรวมของดาวฤกษ์รุ่นแรกทุกดวงที่ยังส่องมาถึงโลก
2. รังสีความร้อนที่หลงเหลือจากเอกภพยุคแรก ถูกยืดคลื่นจนเย็นเหลือ 2.725 K มาจากทุกทิศทาง
3. คลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากใจกลางทางช้างเผือก
4. รังสีที่หลุมดำมวลยวดยิ่งปลดปล่อยขณะกลืนสสาร

ตอบ ข้อ

16. เหตุใด CMB จึงถือเป็น “หลักฐานชิ้นเอก” ของทฤษฎีบิกแบง — อธิบายโดยอ้างถึงลักษณะของ CMB อย่างน้อย 2 ข้อ (มาจากทศใด · อุณหภูมิเป็นอย่างไร · ตรงกับคำทำนายใด)

จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งชี้แหวนทองของแม่แล้วบอกว่า “อะตอมทองคำในแหวนวงนี้เก่าแก่มาก มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่บิกแบงเมื่อ 13.8 พันล้านปีก่อนโน้นเลย”

คำพูดนี้ผิดตรงไหน และที่ถูกต้องเป็นอย่างไร (บิกแบงสร้างธาตุใดได้บ้าง แล้วทองคำเกิดจากที่ใด)

17. กระบวนการ BBN ในช่วง ~ 3 นาทีแรกของเอกภพ สร้างนิวเคลียสของธาตุใดได้บ้าง

1. ไฮโดรเจนและฮีเลียม (กบลิเทียมจั่ว)
2. ทุกธาตุในตารางธาตุพร้อมกัน
3. เหล็ก ทองคำ และยูเรเนียม
4. คาร์บอน ออกซิเจน และไนโตรเจน

ตอบ ข้อ

18. จับคู่เหตุการณ์กับชื่อยุคให้ถูกต้อง (เขียนชื่อยุคลงในช่องว่าง: พลังค์ / รังสี / นิวคลีออน / BBN / รีคอมบิเนชัน / ปัจจุบัน)

เหตุการณ์	ยุค
อวกาศโปร่งใสเป็นครั้งแรก แสงเดินทางอิสระ กลายเป็น CMB ในเวลาต่อมา	
เกิดนิวเคลียสไฮโดรเจนและฮีเลียมในช่วง ~ 3 นาทีแรก	
ช่วงแรกสุดของเอกภพ ที่ฟิสิกส์ปัจจุบันยังอธิบายไม่ได้	
ควาร์กรวมตัวกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน	

19. คาร์บอนในกล้ามเนื้อ แคลเซียมในกระดูก และเหล็กในเลือดของเรา ไม่ได้ เกิดจากบิกแบง — จงอธิบายว่าธาตุเหล่านี้ถือกำเนิดจากที่ใด และมาอยู่ในร่างกายเราได้อย่างไร (เรื่องราวเต็ม ๆ รออยู่ใน EP04)

★ 4. ระดับสอบแข่งขัน — วัดอายุเอกภพด้วยมือเปล่า

ดาวเทียม COBE (เครื่องมือ FIRAS, พ.ศ. 2537) ยืนยันว่าสเปกตรัม CMB เป็นการแผ่รังสีวัตถุดำที่ 2.725 K แทบสมบูรณ์แบบ และดาวเทียม Planck (พ.ศ. 2561) วัด CMB ละเอียดจนสรุปอายุเอกภพได้ **13.8 พันล้านปี** — ที่น่าทึ่งคือ แค่ค่าคงตัวฮับเบิลตัวเดียวก็ประมาณอายุเอกภพได้: เวลาตั้งแต่ทุกอย่างซิดกันคือ $t = D/v = D/(H_0 D) = 1/H_0$ เท่ากันทุกกาแล็กซี

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

20. จงประมาณอายุเอกภพจาก $t \approx 1/H_0 = 3.086 \times 10^{19}/70$ วินาที แล้วแปลงเป็นปี (1 ปี $\approx 3.15 \times 10^7$ s)

21. กาแล็กซีแห่งหนึ่งถอยห่างจากเราด้วยความเร็ว 0.1 เท่าของอัตราเร็วแสง ($c = 3 \times 10^5$ km/s) จงหาว่ากาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณกี่ Mpc

22. ตอนที่ CMB ถูกปล่อยออกมา (ยุครีคอมบิเนชัน) เอกภพร้อนราว 3,000 K แต่ปัจจุบันวัดได้เพียง 2.725 K — จงอธิบายว่าทำไม CMB จึง “เย็นลง” ได้ (ใบ้: คลื่นแสงอยู่ในอวกาศที่กำลังขยายตัวนาน 13.8 พันล้านปี)

23. ข้อใดจับคู่ “การค้นพบ ↔ ข้อเท็จจริง” ได้ถูกต้อง

1. เพนเซียสและวิลสัน สร้างกล้องขึ้นเพื่อตามล่า CMB โดยเฉพาะตามแผนที่วางไว้
2. COBE/FIRAS (พ.ศ. 2537) ยืนยันว่าสเปกตรัม CMB เป็นการแผ่รังสีวัตถุดำที่ 2.725 K แทบสมบูรณ์แบบ
3. ดาวเทียม Planck (พ.ศ. 2561) วัดอายุเอกภพได้ 138 ล้านปี
4. CMB มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแสงเรืองสีขาวทั่วท้องฟ้า

ตอบ ข้อ

24. โจทย์ปราบเซียน — สมมุติผู้วัดค่าคงตัวฮับเบิลลาดเป็น 140 km/s/Mpc (2 เท่าของค่าจริง) (ก) อายุเอกภพจาก $1/H_0$ ที่เขาได้ จะเป็นกี่เท่าของค่าที่ควรได้ (ข) คิดเป็นประมาณกี่พันล้านปี

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — ปิดฉากกำเนิดเอกภพ

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้คุณเรียนรู้จักการขยายตัวของอวกาศ กฎของฮับเบิล และ CMB แล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① เอกภพเกิดเมื่อประมาณ _____ ปีก่อน จาก “บิกแบง” ซึ่งคือการ _____ ของอวกาศเอง ไม่ใช่การระเบิดในที่ว่าง — เอกภพจึงไม่มี _____ และไม่มีขอบ
- ② หลักฐานที่ 1: กาแล็กซีถอยห่างตามกฎของฮับเบิล $v =$ _____ — ยิ่งอยู่ไกล ยิ่งถอยห่าง _____
- ③ หลักฐานที่ 2: ไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB) อุณหภูมิ _____ K มาจากทุกทิศทาง คือแสงจากยุค _____
- ④ ใน ~ 3 นาทีแรก (BBN) เกิดเฉพาะธาตุ _____ และ _____ — ธาตุที่หนักกว่านั้นเกิดภายหลังใน _____

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
อธิบายได้ว่าบิกแบงคือการขยายตัวของอวกาศ ไม่ใช่การระเบิดในที่ว่าง	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่าทำไมเอกภพไม่มีศูนย์กลาง (อุปมาลูกโป่งลายจุด)	☐	☐	☐	
คำนวณ $v = H_0 D$ หาความเร็ว/ระยะของกาแล็กซีได้คล่อง	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่า CMB คืออะไร และเป็นหลักฐานของบิกแบงอย่างไร	☐	☐	☐	
เรียง 6 ยุคของเอกภพ และบอกได้ว่า BBN สร้างเฉพาะ H กับ He	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: 3 สิ่งที่ได้เรียนรู้ · 2 สิ่งที่ยากรู้ต่อ · 1 คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP02 — เสียงเรียกจากกาแล็กซี)